

KAPITEL 1

HALLO! HIER IST KI

In diesem Buch dreht sich alles um dich und KI. Ihr beide seid euch sicherlich schon oft begegnet, aber eine richtige Vorstellungsrunde gab es bisher noch nicht. Das wollen wir doch gleich mal ändern! Also, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, oder kurz KI?

Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Simulation von intelligentem Verhalten in Maschinen beschäftigt. Mit anderen Worten: Künstliche Intelligenz ist jede Art von Intelligenz, die von einer Maschine gezeigt wird. Im Gegensatz zur natürlichen Intelligenz von Menschen und Tieren wurde die künstliche Intelligenz aus dem Verständnis heraus entwickelt, wie Menschen denken und Informationen verarbeiten.

Die ersten Werke zur KI stammen aus dem Jahr 1956, als Alan Turing seine Arbeit „Computing Machinery and Intelligence“ veröffentlichte. Darin schlug er vor, dass eine Maschine, die das menschliche Verhalten beim Lösen von Problemen und Beantworten von Fragen erfolgreich imitieren kann, als intelligent gelten sollte.

Tatsächlich entwarf Turing in den 1950er Jahren ein Imitationsspiel, um herauszufinden, ob ein Computer einem Menschen vortäuschen kann, dass er ein Mensch ist. Damals war der sogenannte Turing-Test ein provokantes Gedankenexperiment, das viel Interesse und Forschung im KI-Bereich weckte. Heutzutage können Computer natürlich viel mehr, als einem Menschen vorzutäuschen, dass er mit einem anderen Menschen schreibt. Mittlerweile ist KI sogar in vielen Bereichen so gut geworden, dass wir sie oft nicht mehr von menschlicher Intelligenz unterscheiden können.

Um das zu verdeutlichen, schau dir mal den zweiten und dritten Absatz dieses Kapitels an. Fällt dir etwas auf? Nein? Dann hat die KI

dich gerade hinters Licht geführt und glauben lassen, dass wir den Text geschrieben haben. In Wirklichkeit hat die berühmt-berüchtigte KI ChatGPT (kurz für „Generative Pre-trained Transformer“), ein hochmodernes Natural Language Processing (NLP)-Modell von OpenAI, den Text geschrieben, nachdem wir es gebeten hatten, künstliche Intelligenz zu erklären.

KI hat uns schon oft beeindruckt, aber erst in jüngster Zeit ist sie wirklich im Rampenlicht der Medien angekommen. Viele sprechen daher von einer „KI-Renaissance“. Ein treibender Faktor für diese Renaissance ist die Fähigkeit heutiger KI-Systeme, Menschen bei Aufgaben zu übertreffen, von denen wir lange angenommen haben, dass sie menschliche Intelligenz erfordern.

Nehmen wir Schach zum Beispiel: Es erfordert strategisches Denken und analytische Fähigkeiten. KI hat uns hier schon früh gezeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner ist. Bereits 1997 machte der Schachcomputer Deep Blue Schlagzeilen, als er den Weltmeister Garry Kasparov in einem spannenden Match besiegte. Seitdem hat sich KI ständig weiterentwickelt und gehört heute zu den besten SchachspielerInnen der Welt. Aber Schach ist nicht das einzige Spiel, das von KI erobert wurde. Im Jahr 2016 sorgte das Programm AlphaGo für Aufsehen, als es den derzeit besten Go-Spieler Lee Sedol besiegte. Go ist ein komplexes Strategiespiel mit unzähligen möglichen Zügen, was die Überlegenheit der KI umso beeindruckender macht.

Inzwischen hat KI erstaunliche Fortschritte gemacht und bewältigt weitaus komplexere Aufgaben als Schach- oder Go-Spiele. Im Gesundheitswesen kann KI zum Beispiel blitzschnell medizinische Bilder analysieren, um Auffälligkeiten zu finden und bei der Diagnose zu unterstützen. Sie kann auch riesige Textmengen übersetzen und menschenähnliche Sprache erzeugen, was die Kommunikation mit Computern und persönlichen Helferlein wie Siri oder Alexa einfacher macht. Und mit selbstfahrenden Autos übernimmt die KI sogar das Steuer.

Aber es war die Einführung bahnbrechender Systeme wie Dall-E und ChatGPT im Jahr 2022, die KI ins Rampenlicht katapultierte. Diese

KI-Systeme zeigen unglaubliche Fähigkeiten, wie das Erstellen völlig neuer Kunstwerke aus kurzen Textbeschreibungen oder das Führen natürlicher Gespräche, als wären sie Menschen. Mit diesen Systemen können selbst die größten SkeptikerInnen nicht leugnen: KI verändert unsere Welt und revolutioniert, wie wir leben und arbeiten.

Die beeindruckenden Fortschritte der letzten Jahre haben KI ins Scheinwerferlicht und eine Frage in den Mittelpunkt gerückt: Wie sieht unsere Zukunft mit KI aus? Man könnte schnell denken, dass KI uns Menschen in allen Bereichen in den Schatten stellt, aber keine Sorge, für uns Erdlinge gibt es noch Hoffnung! Auch wenn KI Aufgaben wie einen Rubiks Cube in unter einer Sekunde lösen kann, haben wir Menschen immer noch einzigartige Stärken wie Kreativität, Intuition und die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen.

Was passiert also, wenn man die blitzschnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit der KI mit den einzigartigen Talenten von uns Menschen kombiniert? Magie. Gemeinsam können wir Dinge erreichen, die niemand von uns alleine schaffen könnte. Also, es gibt immer noch einen Platz für uns in dieser Hightech-Welt.

Jetzt, da KI immer mehr Teil unseres Alltags wird, ist es wichtig, dass wir ihr Potenzial und ihre Grenzen verstehen. Genau hier kommt dieses Buch ins Spiel! Unser Ziel ist, KI verständlich zu machen und ein klares Bild darüber zu geben, was sie kann und was nicht, sowie wo sie nützlich oder hinderlich sein könnte. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Forschung zur Psychologie hinter diesen neuen Technologien, um herauszufinden, was unsere Wahrnehmung und unser Verhalten gegenüber KI beeinflusst und wie Hightech-Unternehmen dieses Wissen für die Entwicklung von KI-Systemen nutzen. Hast du dich zum Beispiel jemals gefragt, warum manche KI-Systeme Gesichter und Namen haben und andere nicht? Nein? Dann lass uns loslegen und euch beide ein bisschen besser miteinander bekannt machen!

Dein Leben mit KI: Von geselligen Robotern zu Conversational Interfaces

Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du KI hörst? Vermutlich kommen dir actionreiche Kämpfe mit Killerrobotern gegen Will Smith oder C-3PO aus *Star Wars* in den Sinn. Wenn wir ins Kino gehen oder den Fernseher anschalten, wird uns oft beigebracht, KI zu fürchten. Meist beginnt die Handlung mit einem Computer oder Roboter, der menschengemachte Intelligenz nutzt. Der Roboter entwickelt sich weiter, wird schlauer und hinterlistiger als Menschen, entscheidet, dass wir im Weg stehen und am Ende ist es super schwer, ihn auszuschalten oder zu zerstören. Tatsache ist, viele lassen sich von dieser typischen Hollywood-Handlung in ihrer KI-Wahrnehmung beeinflussen. Diese Science-Fiction getriebenen Ideen haben wenig mit der aktuellen Realität zu tun, erschweren aber das Verständnis und die Akzeptanz von KI.

Die Realität ist: KI ist längst ein Teil unseres Alltags geworden. Aber da sie nicht in der Gestalt von C-3PO oder dem Terminator daherkommt, merken wir oft gar nicht, dass sie da ist. Von dem Moment an, in dem wir aufwachen und auf unserem Handy die Wettervorhersage abrufen, bis zu dem Moment, in dem wir ins Bett gehen und den Wecker für den nächsten Tag stellen, sorgt KI dafür, unser Leben einfacher und effizienter zu machen. Sie ist inzwischen so allgegenwärtig, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr bewusst sind, wie sehr sie unser Leben beeinflusst und wie sehr wir uns tagtäglich auf sie verlassen.

Schauen wir uns doch einmal einen typischen Tag in deinem Leben an. Sobald du aufwachst, begegnest du wahrscheinlich schon einer KI, ohne es zu merken. Ein kurzer Blick aufs Handy, und schwupps – die Frontkamera scannt dein Gesicht und vergleicht es mit dem gespeicherten Bild. Stimmt alles überein, entsperrt sich dein Handy dank Gesichtserkennungstechnologie ganz von allein, und du kannst in deinen Tag starten.

Das Zimmer, in dem du aufwachst, empfängt dich bereits mit deiner Lieblingstemperatur und der perfekten Beleuchtung. Dank KI-gesteuerten Smart-Home-Gadgets kennt dein Heim dich besser als du selbst. Dein kluger Thermostat merkt sich mithilfe von KI, welche Tem-

peraturen du magst, und sorgt dafür, dass dein Zimmer immer genau richtig temperiert ist. Die smarten Lichter passen Farbe und Helligkeit der Tageszeit an und helfen dir so, sanft aufzuwachen. Diese cleveren Helferlein nutzen KI, um deine Gewohnheiten und Vorlieben zu lernen. Wie ein persönlicher Butler, der hinter der Kulisse agiert, helfen sie dir, dein Leben einfacher und angenehmer zu gestalten.

Wenn du auf dem Weg zur Arbeit bemerkst, dass du spät dran bist, ist deine KI-gesteuerte Navigations-App zur Stelle, um dir den schnellsten Weg zu zeigen. Google Maps beispielsweise nutzt KI, um den Verkehrsfluss auf deiner Route zu überwachen und agiert wie dein persönliches Verkehrs-Genie. Selbst bei unerwarteten Hindernissen wie Unfällen oder Baustellen bleibt die App cool und bietet dir die schnellstmögliche Alternative. Und sie wird immer klüger! Manche Funktionen können sogar dein Ziel vorhersagen, bevor du es eingibst, oder dir mit Augmented Reality Schritt-für-Schritt-Anweisungen direkt auf dem Kamerabildschirm zeigen – ein Lebensretter für Orientierungslose!

Aber das ist noch nicht alles. Während du gedanklich schon bei der Arbeit bist, sorgt die KI in deinem Auto für Sicherheit auf der Straße. Moderne Autos verfügen oft über ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem (advanced driver-assistance system, kurz ADAS), das automatisch bremst, Fahrermüdigkeit erkennt oder vor dem Verlassen der Fahrbahn warnt. Dein Auto kann also nicht nur selbstständig einparken, sondern auch deine Sicherheit im Blick behalten. Gleichzeitig kannst du Sprachassistenten wie „Hey, Mercedes“ nutzen, um deinem Chef oder deiner Chefin Bescheid zu geben, dass du etwas später kommst. Schon 2020 hatten fast die Hälfte aller Autos vernetzte Dienste an Bord, und bis 2028 werden voraussichtlich 90 % aller Neuwagen Sprachassistenten haben.

Sobald du bei der Arbeit ankommst, wirst du bemerken, dass KI auf vielfältige Weise eingesetzt wird, um unseren Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Schau dir nur mal deinen E-Mail-Posteingang an: KI-Zauberei überall! Spamfilter verwenden KI, um unerwünschte E-Mails zu erkennen und auszusortieren, damit dein Posteingang

übersichtlich bleibt. Und wenn eine wichtige E-Mail eingeht, können KI-unterstützte Sprachmodelle blitzschnell den Inhalt zusammenfassen, um dir bei der Sortierung, Priorisierung und Beantwortung zu helfen.

Doch es gibt noch viele weitere KI-Anwendungen, die du täglich bei der Arbeit nutzt. Im Kundenservice beispielsweise stehen dir hilfsbereite Chatbots zur Verfügung, die rund um die Uhr Fragen beantworten und Informationen liefern. So kann sich der Rest vom Team auf komplexere Aufgaben konzentrieren. Und im Finanzwesen ist KI wie ein Superdetektiv, der nach betrügerischen Aktivitäten Ausschau hält und Markttrends analysiert, um kluge Investitionsentscheidungen zu ermöglichen. Im Gesundheitswesen unterstützt KI MedizinerInnen bei Diagnosen, indem sie medizinische Bilder wie Röntgenaufnahmen, CT-Scans und MRTs analysiert. Sie ist auch ein wertvolles Werkzeug bei der Entwicklung neuer Medikamente, indem sie Berge von Daten durchforstet, um potenzielle Treffer zu identifizieren. In der Logistik ist KI oft das Superhirn hinter einer gut funktionierenden Maschine, die Lieferrouten optimiert, die Nachfrage prognostiziert, Lagerbestände verwaltet und sogar Ausfälle von Maschinen vorhersagt.

Selbst wenn du in einem Bereich arbeitest, der auf den ersten Blick nichts mit KI zu tun hat, kann sie dennoch eine Rolle bei der Verbesserung von Geschäftsprozessen spielen. In der Personalabteilung beispielsweise unterstützt KI die Rekrutierung, indem sie Lebensläufe von Bewerbenden analysiert, um die besten KandidatInnen für eine Stelle zu finden.

Nach einem langen Arbeitstag magst du vielleicht denken, dass du KI für heute hinter dir gelassen hast. Aber tatsächlich fängt der Spaß gerade erst an! Ob beim Online-Shopping, Filme-Streamen oder in den sozialen Medien – KI zieht überall hinter den Kulissen die Fäden und liefert dir deine Welt auf Knopfdruck nach Hause.

Online-Shopping ist dank KI so einfach wie nie zuvor. Von Chatbots, die dich zu deinem perfekten Paar Schuhe führen, bis hin zu Sprachassistenten, die dir die angesagtesten Produkte empfehlen – KI macht das Einkaufen im Internet zum Kinderspiel. Nimm zum Beispiel Amazon. Der kleine Empfehlungsalgorithmus im Hintergrund ist wie eine

persönliche Einkaufsassistentin, die dir auf der Grundlage deines Surfverhaltens und deiner bisherigen Einkäufe Produkte vorschlägt.

Auch wenn du im Internet nach etwas suchst, ist KI zur Stelle. Suchmaschinen wie Google oder Bing verwenden KI, um dir passende Ergebnisse zu liefern. Und die Werbung, die dich zu verfolgen scheint? Auch das ist KI! Indem sie deinen Suchverlauf verfolgt, zeigt KI personalisierte Anzeigen, die genau auf deine Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Auch Unternehmen genießen die Vorteile dieser technischen Wunderwaffe. Dank KI können sie die Nachfrage vorhersagen, Lagerbestände optimieren und Preistrends prognostizieren. Es ist wie eine Kristallkugel für den Vertrieb! In der Werbung hilft KI Online-HändlerInnen dabei, das Beste aus ihren Werbebudgets herauszuholen, indem sie die wirkungsvollsten Keywords und Anzeigenplatzierungen ermittelt. So bekommst du Werbung, die genau deinen Geschmack trifft.

Loggst du dich in den sozialen Medien ein, erwartet dich noch mehr KI-Zauber. Hinter den Kulissen arbeiten Algorithmen hart daran, dir die relevantesten Inhalte zu präsentieren, Freundinnen und Freunde vorzuschlagen und sogar News herauszufiltern. KI ist also wie ein smarter und aufmerksamer Begleiter in den sozialen Medien, der ein außerordentliches Talent dafür hat, deine Vorlieben zu erkennen und dir maßgeschneiderte Inhalte anzubieten.

Aber jetzt machst du es dir erst einmal gemütlich und lässt mit guter Unterhaltung den Abend ausklingen. Damit dir dabei niemals die Ideen ausgehen, verwenden Streaming-Dienste wie Netflix und Hulu KI, um dir auf Basis deiner Sehgewohnheiten Shows und Filme zu empfehlen. Und wenn du Lust auf Musik oder Hörbücher hast, erstellen KI-betriebene Musik-Streaming-Dienste wie Spotify auf Basis deiner Hörpräferenzen eigene Playlists.

Für Spielbegeisterte sind KI-Assistenten inzwischen ein gängiges Feature, das Spielenden hilft, Strategien zu entwickeln und im Spiel voranzukommen. Von atemberaubend realistischen Grafiken bis hin zu Charakteren, die so echt wirken, dass man fast vergisst, dass sie fiktiv

sind – KI revolutioniert das Spielerlebnis. Cyberpunk 2077 nutzt beispielsweise KI, um täuschend echte Charaktere zu erschaffen. Ego-Shooter wie Call of Duty oder Halo profitieren von intelligenteren GegnerInnen dank KI.

Nach dem aufregenden Tag ist es Zeit, zur Ruhe zu kommen. Wenn du ins Bett gehst, vertraust du vielleicht einer KI auch die Sicherheit deines Zuhauses an. Smart-Home-Geräte wie Kameras und Türschlösser nutzen zum Beispiel KI, um ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen und dich zu warnen.

Auch in der Sicherheitsarbeit und in der Verteidigung spielt KI heute eine große Rolle. Sie hilft etwa, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zum Beispiel wenn sich jemand unbefugt in einem Gebiet aufhält, oder ein Auto, das auffällig fährt. Mit Hilfe von KI kann sogar niedrig aufgelöstes Filmmaterial verbessert werden, um Gesichter und Kennzeichen zu identifizieren. Sogar in sozialen Medien hilft KI, Radikalisierung und terroristische Aktivitäten aufzuspüren, so dass die Strafverfolgungsbehörden potenzielle Anschläge verhindern können, bevor sie passieren. Selbst am Himmel schützt uns KI. Zum Beispiel unterstützt sie Pilotinnen und Piloten und sorgt für sichere Flüge. Das Militär entwickelt KI, die in Echtzeit Gefahren identifiziert und uns vor böswilligen Drohnen oder Raketen bewahrt. KI arbeitet also unermüdlich hinter den Kulissen, um uns zu schützen – damit wir in Ruhe und unbesorgt schlafen können.

Am Ende des Tages ist KI immer zur Stelle, um dein Leben einfacher und angenehmer zu gestalten – ob du nun arbeitest, einkaufen gehst, oder dich mit Freundinnen und Freunden triffst. Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen ist KI da! Virtuelle Helferlein, die durch Spracherkennung unterstützt werden, sind heute in unseren Häusern allgegenwärtig, und selbstfahrende Autos werden bald Normalität sein. Während du dich täglich auf KI verlässt, ist dir vielleicht gar nicht bewusst, wie sehr sie dein Leben beeinflusst und Entscheidungen trifft, die deine finanzielle Stabilität, dein Wohlbefinden und sogar deine Karriereaussichten prägen können. KI-Systeme entscheiden etwa, ob du einen Kredit erhältst, finanzielle Hilfe bekommst oder den Traumjob

ergatterst. Und es geht nicht nur um persönliche Finanzen oder Karrierechancen, KI kommt sogar ins Spiel, wenn es darum geht, wer ins Gefängnis kommt und wer es verlassen darf.

Vor ein paar Jahren war die Vorstellung, dass KI unser Schicksal bestimmt oder unsere Medien kreiert, noch reine Science-Fiction. Heute ist das Realität. KI ist bereits in jeden Aspekt unseres Lebens vorgedrungen und hat die Macht, zum Guten oder zum Bösen eingesetzt zu werden. Die Entscheidungen, die KI-Systeme treffen, können weitreichende Folgen haben. Umso wichtiger ist es also, dass wir informiert bleiben und uns bewusst machen, wie diese Technologie eingesetzt wird und wie sie unser Leben prägt.

Welche KI bist du? Von Schmäler bis Super KI

Mit all diesen Beispielen aus deinem täglichen Leben mit KI hast du vielleicht schon bemerkt, dass KI nicht nur eine Sache ist, sondern vieles sein kann! Es ist wie ein riesiger Regenschirm, unter dem wir alles finden – von virtuellen Helferlein über gesellige Roboter bis hin zu Conversational Interfaces. So unterschiedlich diese Systeme auch sind, sie alle haben eins gemeinsam: Sie werden von KI angetrieben, die die menschliche Intelligenz in einem ganz bestimmten Spektrum von Aufgaben nachahmt.

Wie ChatGPT zuvor bereits so schön erklärt hat, geht es bei KI um die Entwicklung von Computerprogrammen, die lernen und Entscheidungen treffen können, genau wie wir Menschen. Heute kann KI jedoch nur sehr spezifische Aufgaben erledigen, wie Schach spielen oder das Wetter vorhersagen. Diese sogenannte schmale KI ist die Art KI, die derzeit existiert. Derartige KI-Systeme können eine genau definierte Aufgabe wie ein absoluter Profi meistern, aber für andere Aufgaben sind sie komplett ungeeignet. Dein selbstfahrendes Auto wird also nicht plötzlich anfangen, dein Haus zu putzen, und der beste Algorithmus zur Tumorerkennung wird nicht wissen, wie man einen einfachen Toast macht. Das unterscheidet die KI, die wir in unserem

Alltag haben, von den Super-Robotern und KI-Systemen, die du in Hollywood Filmen siehst.

Die Forschung arbeitet fleißig daran, KI zu erschaffen, die alles kann, was ein Mensch kann – ein Alleskönner namens allgemeine KI oder auch künstliche allgemeine Intelligenz (Artificial General Intelligence oder AGI). AGI verfügt über kognitive Fähigkeiten, die mit deinen vergleichbar sind, und kann daher komplexe Probleme in allen möglichen Situationen lösen. Diese KI denkt logisch und kann ihr Hintergrundwissen anwenden, um unerwartete Herausforderungen zu meistern. Und als wäre das nicht genug, wird sie sogar in der Lage sein, menschliche Sprache und Symbolik so perfekt zu interpretieren, dass sie auf natürliche und soziale Weise mit uns interagieren kann.

Das bedeutet, dass wir alle unsere eigene KI-Assistenz haben könnten, die uns in jeder Situation unterstützt. Im Gegensatz zu unseren menschlichen FreundInnen könnte dieses smarte KI-Helferlein Schach spielen, dein Haus putzen und dir sogar Aktien zum Investieren empfehlen – und das alles auf einmal! Allerdings haben wir noch keine allgemeine KI, da es immer noch einige Aspekte menschlicher Intelligenz gibt, die schwer zu knacken sind. Während einige glauben, dass allgemeine KI niemals möglich sein wird, sind andere davon überzeugt, dass wir uns dieser Realität schnell annähern.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Futurist Ray Kurzweil und Philosoph Nick Bostrom sind der festen Überzeugung, dass wir eine Explosion des Fortschritts erleben werden, sobald Maschinen menschenähnliche Intelligenz erreichen. Kurzweil nennt diesen Moment die „Singularity“, während Bostrom von einer „Intelligenzexplosion“ spricht. Beide glauben, dass Maschinen in jedem Bereich übermenschliche Fähigkeiten erreichen und uns damit weit überholen werden. Wie werden sie das Kunststück schaffen? Bostrom argumentiert, dass dies durch die „Speed-Superintelligenz“ möglich ist. Hinter dem Argument steckt die Tatsache, dass die Fähigkeiten von KI-Systemen und Menschen in Bereichen wie Informationsverarbeitung, Datenanalyse, Logik und Speicherkapazität sehr unterschiedlich sind. Maschinen können also im Grunde alle Aufgaben erledigen wie wir auch, nur in atem-

beraubender Geschwindigkeit. Das Ergebnis: Eine Explosion des Fortschritts.

Das führt uns zur letzten Art von KI, der „Künstlichen Superintelligenz“ oder Super-KI, die in Science-Fiction-Filmen zu sehen ist. Das ist die KI, die sich ihrer selbst bewusst ist und die menschliche Intelligenz übertrifft, so dass sie Aufgaben besser erledigen kann als wir. Wir können jedoch nicht sicher sein, ob es jemals eine Super-KI geben wird, und wenn doch, wissen wir nicht, wie sie unser Leben beeinflussen wird. Deshalb ist Super-KI schon lange eine Muse dystopischer Science-Fiction.

Letztendlich entwickelt sich KI heute rasend schnell – oft überraschend schnell – und bietet uns zweifellos viele Möglichkeiten für die Zukunft. Zwar haben wir noch keine allgemeine KI, aber mit der Kombination von mehreren schmalen KIs in einem größeren System – zum Beispiel einer Schach-KI und einer Finanzvorhersage-KI, die in einen sozialen Roboter eingebettet sind – können wir früher als gedacht unsere eigene KI-Assistenz haben, die uns bei unseren alltäglichen Aufgaben unterstützt.

Die Evolution der KI: Von frühen Visionären zu ChatGPT

Die Welt der KI hat eine lange und aufregende Reise hinter sich. Die Idee, Maschinen zu erschaffen, die wie Menschen denken können, hat die Menschheit seit jeher fasziniert. Die Geschichte der KI ist eine Achterbahnfahrt, die von bahnbrechenden Entdeckungen über Rückschläge bis hin zu erstaunlichen Fortschritten in der modernen Zeit reicht.

Die Idee, Maschinen zu bauen, die wie Menschen denken können, reicht zurück bis ins antike Griechenland, als der Philosoph Aristoteles über Automaten nachdachte.

Springen wir ein paar tausend Jahre vorwärts zu Alan Turing, dem britischen Mathematiker und Informatiker. Er gilt heute als Vater der KI. Er ist am bekanntesten – zumindest seit dem Netflix-Film *The Imitation*

Game – für seine bahnbrechende Arbeit beim Knacken des deutschen Enigma-Codes im Zweiten Weltkrieg, was entscheidend dazu beitrug, den Kriegsverlauf zu wenden. Aber Turings Einfluss geht weit darüber hinaus, denn seine Frage «Können Maschinen denken?» führten zur Entwicklung des Turing-Tests. Dieser Test stellt fest, ob eine Maschine intelligentes Verhalten zeigen kann, das menschlicher Intelligenz gleichkommt. Der Turing-Test funktioniert so, dass ein Mensch ein Gespräch mit einem anderen Menschen und mit einer Maschine führt, ohne aber zu wissen, wer was ist. Wenn die Maschine ein menschliches Gespräch so gut imitieren kann, dass die prüfende Person nicht mehr zwischen Mensch und Maschine unterscheiden kann, gilt der Turing-Test als bestanden. Obwohl der Test im Laufe der Jahre kontrovers diskutiert wurde, legte Turing damit die Grundlagen und Ziele der KI fest.

Im Sommer 1956 wurde die KI offiziell als Forschungsgebiet geboren. Beim Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence kamen die klügsten Köpfe der Computer- und Kognitionswissenschaften zusammen. Einer von ihnen war John McCarthy, der den Begriff „künstliche Intelligenz“ für die Erforschung der Schaffung intelligenter Maschinen verwendete und definierte.

Bald darauf begannen InformatikerInnen, ihre ersten KI-Programme zu entwickeln, in der Hoffnung, intelligente Maschinen durch explizites Programmieren einer Reihe von Regeln zu erschaffen. Diese regelbasierte KI hatte zwar ihre Grenzen, führte aber zur Entwicklung von Expertensystemen, die für bestimmte Aufgaben konzipiert waren. Fortschritte wurden erzielt, darunter die Einführung des ersten Industrieroboters durch GM und die Erfindung des ersten Chatbots, ELIZA. Trotzdem erreichte McCarthy nie sein Ziel, eine Maschine zu entwickeln, die den Turing-Test bestehen würde. Später gab McCarthy die Entwicklung von KI mit der Begründung auf, dass dafür das Talent von 1.7 Einsteins, 2 Maxwells und 5 Faradays erforderlich wären.

Zu dieser Zeit waren Forschende dem „Trugschluss des erfolgreichen ersten Schritts“ verfallen. Zwar erzielten die frühen KI-Anwendungen in isolierten „Mikrowelten“ oder bei „Toy Problems“

vielversprechende Ergebnisse, aber sie konnten nicht auf realistische Situationen übertragen werden.

Im Jahr 1973 evaluierte James Lighthill den Fortschritt der KI und zeigte sich wenig beeindruckt. Die übermäßige Begeisterung und ambitionierten Vorhersagen einiger ForscherInnen führten dazu, dass er sie in seinem „Lighthill Report“ scharf kritisierte. Diese harsche Kritik schockierte die KI-Gemeinschaft und führte zu einem Gefühl der Ernüchterung. Regierungen und Förderinstitutionen zogen ebenfalls die Schlussfolgerung, dass die KI-Forschung nicht den erwarteten Einfluss erzielt hatte. In der Folge schrumpften die finanziellen Mittel, die Forschung verlangsamte sich, und die KI-Industrie erlebte einen Zusammenbruch, der als erster „KI-Winter“ bekannt wurde.

In den 1980er Jahren kehrte die Begeisterung für KI jedoch zurück, als neue Fortschritte wie KI-gesteuerte Expertensysteme entwickelt wurden. Die Forschung brachte neue Algorithmen und Programmiersprachen für KI hervor, und Unternehmen erkannten das Gewinnpotenzial und investierten in die vielversprechende Technologie. Trotzdem war die KI noch immer weit davon entfernt, tatsächlich menschenähnlich zu denken. Sie glich eher einem intelligenten Taschenrechner, der strikten Regeln folgte und Entscheidungen auf Basis einer begrenzten Informationsmenge traf. So erlosch die wiederaufgeflamnte Begeisterung ebenso schnell, wie sie entstanden war. Die Aufregung legte sich und die Finanzierung trocknete aus, was zu einer weiteren dunklen Phase für die KI-Branche führte, die als der zweite „KI-Winter“ bekannt wurde.

Die Wende kam im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert mit dem Aufkommen von maschinellem Lernen und Deep Learning. Maschinen lernten nun aus Daten und verbesserten ihre Leistung im Laufe der Zeit, ohne explizit programmiert zu werden. 1997 sorgte IBMs Schachcomputer „Deep Blue“ für Schlagzeilen, als er den damaligen Weltmeister besiegte und zeigte, dass Maschinen tatsächlich menschenähnliche Intelligenz aufweisen können.

Die Wiedergeburt der KI beschränkte sich jedoch nicht nur auf einen Sieg im Schach. Dank des Internets, steigender Rechenleistung

und günstigerer Computerhardware nahm die Entwicklung neuer KI-Systeme ordentlich Fahrt auf. Kismet, der erste soziale Roboter, trat auf den Plan und konnte eine menschenähnliche Mimik zeigen. Kurz darauf eroberten autonome Staubsauger unsere Wohnungen und Sprachassistenten wie Siri und Alexa zogen in unsere Smartphones und Lautsprecher ein. Und im Jahr 2014 bestand ein Computeralgorithmus schließlich den Turing-Test. Der Algorithmus gab vor, ein dreizehnjähriger Junge namens Eugene Goostman zu sein und überzeugte die menschlichen RichterInnen bei einer Veranstaltung der Royal Society davon, dass er ein Mensch sei.

Inzwischen ist KI aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie steckt in virtuellen Assistenten, selbstfahrenden Autos, Betrugserkennung und Empfehlungssystemen. 2015 bekam OpenAI, eine gemeinnützige KI-Forschungsorganisation, eine 1-Milliarde-Dollar-Spende von Technikfans, darunter Elon Musk. Kurz darauf wurde ChatGPT von OpenAI vorgestellt. Dieses bahnbrechende Tool kann Sätze, Textzusammenfassungen und sogar Programmcodes generieren und markiert den Beginn einer neuen KI-Ära: die der generativen KI.

2022 erregten generative KI-Modelle wie ChatGPT erstmals die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit. OpenAI präsentierte DALL-E 2, ein beeindruckendes Bildsynthesemodell, das aus Texteingaben Bilder generieren kann. Im August wurden Text-zu-Bild-Technologien zum Trend, als Stability AI und CompVis Stable Diffusion 1.4 vorstellten, ein Open-Source-Modell zur Bildsynthese. Im selben Monat gewann erstmals ein KI generiertes Bild, „Théâtre d’Opéra Spatial“, einen Top-Preis bei der Fine-Arts-Ausstellung des Colorado State Fair.

Ende September wurde DALL-E 2 für die Öffentlichkeit zugänglich und löste eine enorme Warteliste von begeisterten Nutzerinnen und Nutzer aus. Im November folgte ChatGPT, das binnen fünf Tagen von über einer Million Menschen genutzt wurde. Um das in Perspektive zu setzen: Netflix benötigte 41 Monate, Facebook 10 Monate und Instagram 2,5 Monate, um dieselbe Anzahl an Nutzenden zu erreichen.

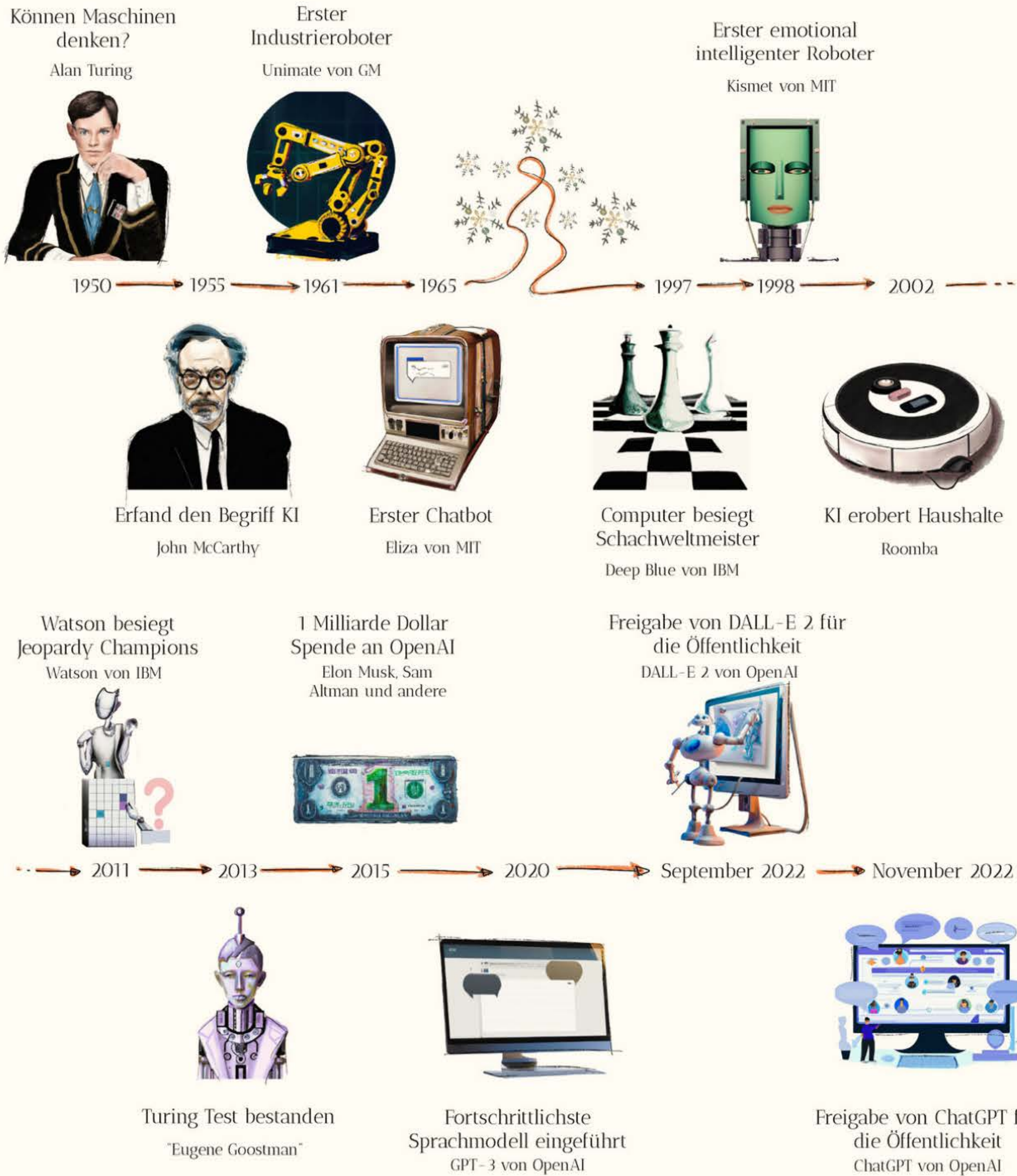
Generative KIs wie ChatGPT revolutionieren bereits heute Suchmaschinen, Therapie-Bots und sogar das Schreiben von College-Auf-

sätzen. Text-zu-Bild-Programme wie Midjourney, DALL-E und Stable Diffusion verändern die Kunst-, Animations-, Gaming- und Architekturbranche. Sie beschleunigen den kreativen Prozess, indem sie KünstlerInnen und DesignerInnen bei der Ideenfindung und -umsetzung unterstützen. Tatsächlich haben wir uns auch bei der Gestaltung der Bilder in diesem Buch sowie der Titelseite auf KI verlassen. Die meisten Bilder in diesem Buch wurden von generativer AI erstellt, also schau sie dir genau an!

Aber damit nicht genug: Generative KI beeinflusst auch komplexe wissenschaftliche Disziplinen wie Informatik. GitHub Copilot, ein Microsoft-Produkt auf Basis von OpenAIs Codex-Modell, unterstützt beispielsweise EntwicklerInnen mit Code-Vorschlägen und automatisiert bis zu 40 Prozent ihrer Arbeit.

Viele glauben, dass generative KI die Basis für die Zukunft der Kreativität und komplexer Wissenschaften ist. Die Entwicklung der KI macht also sicher nicht im Hier und Jetzt halt. Aufregende Zeiten liegen vor uns!

You & AI: Alles über Künstliche Intelligenz und wie sie unser Leben Prägt



Die Evolution der Künstlichen Intelligenz: Meilensteine auf dem Weg zur intelligenten Maschine

Buzzword Bingo erklärt: Vom maschinellen Lernen zur generativen KI

Intelligenz basiert auf Lernen, und das gilt auch für KI. Lernen bedeutet, unsere Leistung zu verbessern, nachdem wir Informationen aus unserer Umwelt aufgenommen haben. In der KI-Welt bedeutet das oft, aus einer großen Sammlung von Input-Output-Paaren eine Funktion abzuleiten, damit das Modell den Output für neue Eingaben vorhersagen kann. Klingt kompliziert?

Lass es uns an einem einfachen Beispiel veranschaulichen: Angenommen, wir haben eine coole Sammlung von niedlichen Katzen- und Hundebildern, auf denen alle möglichen Arten von Katzen oder Hunden in allen möglichen Situationen zu sehen sind. Das ist unsere Eingabe. Als Ausgabe sagen wir dem Modell, dass es sich entweder um Katzen oder Hunde auf den Bildern handelt. Aus dieser Sammlung soll das Modell nun lernen, Katzen und Hunde zu erkennen und zu unterscheiden. Aber nicht nur die in unserer Sammlung! Das ist kein Memory Spiel. Das wäre zu einfach. Nein, wir wollen das Modell mit einem völlig neuen Katzenbild füttern und anhand dieser neuen Eingabe soll es in der Lage sein, zu sagen, dass es sich tatsächlich um eine Katze handelt – und nicht um den kleinen Chihuahua aus der Nachbarschaft.

Du fragst dich vielleicht, warum wir uns all diese Mühe machen. All diese Bilder zu sammeln und alle Katzen und Hunde darin zu markieren, damit das Programm lernen kann. Warum sagen wir der Maschine nicht direkt alle Schritte, die sie machen muss, um ein Problem zu lösen oder zu einer Schlussfolgerung zu kommen? Könnten wir nicht, genau wie im Matheunterricht, das Programm einfach alle unsere Rechenregeln und Funktionen kennen lassen, so dass es nicht mehr lernen muss? Richtig...und falsch. Bei einfachen Aufgaben und Problemen mag das funktionieren. Viele frühe KI-Forschende haben versucht, der Maschine auf diese Weise etwas beizubringen. Und obwohl

sie bei kleineren Problemen erfolgreich waren, scheiterten sie alle kläglich, wenn es darum ging, die Modelle in der realen Welt anzuwenden. Denn: Unsere Welt ist chaotisch, komplex und voll unbekannter Drehungen und Wendungen. Um KI für größere und komplexere Probleme einsetzen zu können, müssen wir sie also lernen lassen. Denk mal drüber nach. Wir können einfach nicht alle Situationen vorhersehen, in die das Programm in der realen Welt geraten kann.

Stell dir ein selbstfahrendes Auto vor. Denk jetzt an alle Autos auf der Welt, an das Wetter und die Straßenbedingungen, an den Verschleiß der Autos und an andere Autos, Menschen oder Hindernisse auf der Straße. Schnell müssen wir feststellen, dass es einfach unmöglich ist, ein KI-System auf alle möglichen Situationen da draußen vorzubereiten. Also muss es lernen können. Außerdem kann es mit der Zeit zu Veränderungen kommen. Nehmen wir an, ein Programm wurde entwickelt, um den Aktienmarkt vorherzusagen. Nun kommt eine weltweite Pandemie. Es muss in der Lage sein, sich anzupassen, wenn sich die Bedingungen von Hochkonjunktur zu Tiefkonjunktur ändern, um gute Vorhersagen zu treffen. Es muss also lernen können. Und dazu kommt: Manchmal haben wir selbst keinen blassen Schimmer! Sieh dir nur unsere Katzenbilder an. Auch wenn es uns leicht fällt zu sagen, dass das alles Katzen sind, fällt es selbst den besten Programmierenden schwer, dieses Wissen in einen Algorithmus zu packen – es sei denn, er ist selbstlernend. Kurz gesagt: Damit KI wirklich intelligent wird, muss sie lernen können!

Das bringt uns zum nächsten Punkt: Wie lernt die KI? Vielleicht sind dir hier schon viele Begriffe begegnet: Machine Learning, Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning, Deep Learning. Im Grunde sind das alles verschiedene Arten, wie eine Maschine lernt.

Machine Learning, oder auch maschinelles Lernen genannt, ist das breiteste Konzept von allen. Im Grunde genommen bezieht es sich auf die Idee, dass unser Algorithmus fähig ist zu lernen. Zuvor haben wir gesagt, dass wir für sehr einfache Probleme der Maschine direkt sagen können, was sie tun soll. Das würde in etwa so aussehen: „Wenn dies...

dann tue das“. Offensichtlich muss der Computer hier nichts lernen. Wir sagen ihm genau das, was wir wissen. Wenn wir jetzt allerdings eine komplexere Aufgabe betrachten, wie zum Beispiel der Maschine den Unterschied zwischen Katzen und Hunden beizubringen, wird schnell klar, wie schwierig und komplex es wäre, das auf eine „Wenn-Dann“-Sequenz zu reduzieren. Also wollen wir, dass die Maschine das selbst lernt. Oder anders ausgedrückt: Wir nutzen das maschinelle Lernen. Obwohl es kompliziert klingen mag, bezieht sich der Begriff im Grunde genommen auf eine Reihe von Ansätzen, die alle die Idee teilen, dass eine Maschine aus den Daten, die ihr zur Verfügung gestellt werden, lernen kann, um ihre Leistung bei einer bestimmten Aufgabe zu verbessern. Das ist alles! War doch gar nicht so schwer, oder? Und wir begegnen tagtäglich Machine Learning! Bekannte Beispiele sind das Netflix-Empfehlungssystem, die Snapchat-Filter, Google Maps und die von Spotify generierten Playlists – sie alle nutzen KI-Modelle, die auf Machine Learning basieren!

Supervised, Unsupervised, und Reinforcement Learning sind alles Formen des Machine Learnings. Der einzige Unterschied zwischen diesen Arten des Lernens ist die Art und Weise, wie dem System Feedback gegeben wird.

Ganz intuitiv bedeutet Supervised Learning, dass wir unserem Algorithmus so viel Feedback geben, wie wir können. Kurz gesagt, das Lernen wird beaufsichtigt (Engl. „supervised“). Wie sieht das aus? Nun, wir verwenden einfach sogenannte „gekennzeichnete“ Daten. Diese gekennzeichneten Daten enthalten sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe, das heißt, die Antwort ist bereits bekannt. Denk an unsere Katzen- und Hundebilder. Anstatt einfach nur Katzen- und Hundebilder in das Programm einzugeben, teilen wir ihm auch mit, ob auf jedem Bild eine Katze oder ein Hund zu sehen ist, indem wir die Bilder entweder mit dem Label „Katze“ oder „Hund“ versehen. Supervised Learning ist also wie eine Lehrkraft, die dir Beispiele zeigt und dir zugleich die richtigen Antworten sagt. Je mehr Beispiele du siehst, desto besser wirst du darin, Probleme selbstständig zu lösen. Sobald du die Logik verstanden hast, nimmst du neue Beispiele auf und löst sie auf der

Grundlage dessen, was dir beigebracht wurde. Natürlich ist diese Kennzeichnung zeit- und arbeitsintensiv. Deshalb haben Forscherinnen und Forscher versucht, Wege zu finden, um die mühsame Beschriftung der Daten für das überwachte Lernen durch ExpertInnen zu umgehen – und sie waren erfolgreich!

Im Jahr 2022 haben einige kluge Köpfe es tatsächlich geschafft, ein KI-Modell namens CheXzero so zu trainieren, dass es Krankheiten auf Röntgenaufnahmen erkennen konnte – und das, ohne dass eine Expertin oder ein Experte alle Daten labeln musste! Stattdessen hat das Modell aus den medizinischen Berichten gelernt, die in ganz normaler Sprache verfasst waren. Und obwohl man denken könnte, dass dies die Leistung beeinträchtigt – war dies nicht der Fall! Tatsächlich übertraf das Self-Supervised Modell die Supervised Modelle mit vollständig gekennzeichneten Daten. Dies ebnet den Weg für Self-Supervised KI-Modelle, die keine explizit beschrifteten Daten mehr benötigen – und macht Machine Learning zukünftig noch schneller!

Kommen wir nun zum Unsupervised Learning, das – wie der Name schon sagt – ohne explizites Feedback funktioniert. Es gibt also keinerlei Beaufsichtigung. Das bedeutet, dass das Programm keine gekennzeichneten Daten erhält. Stattdessen ist die Maschine auf sich allein gestellt und muss die unsortierten Informationen gruppieren, indem sie Ähnlichkeiten, Unterschiede und Muster in den Daten findet. Es ist wie Ermittlungsarbeit, bei der man versucht, ein Rätsel zu lösen. Man hat nicht alle Anhaltspunkte im Voraus, also muss man Beweise sammeln und versuchen, die Zusammenhänge zu entschlüsseln.

Betrachten wir wieder unsere Katzen- und Hundebilder. Diesmal sagen wir nicht, auf welchem Bild ein Hund und auf welchem eine Katze abgebildet ist. Die Idee des Unsupervised Learning ist, dass die Maschine durch sorgfältige Betrachtung jedes Bildes die Kriterien selbst erarbeiten kann, die Katzen und Hunde voneinander unterscheiden, z. B. die Länge der Ruten, das Vorhandensein von einziehbaren Krallen oder die Anzahl der Schnurrhaare. Nach der Analyse der Indizien kann die Maschine die Bilder in Kategorien einteilen, aber sie kann uns nicht sagen, ob es sich um Katzen oder Hunde handelt.

Natürlich lässt sich dieser Ansatz nicht nur auf Bilder von Katzen und Hunden anwenden. Tatsächlich wird dieser Ansatz oft im Marketing eingesetzt, wenn es darum geht, verschiedene Kundensegmente zu identifizieren. Durch unüberwachtes Lernen kann die KI Kundinnen und Kunden eines Unternehmens in Gruppen zusammenfassen, die wichtige Merkmale gemeinsam haben und sich von anderen Kundengruppen ausreichend unterscheiden.

Reinforcement Learning, auch bekannt als Verstärkungslernen, ist ein Konzept, das du bestimmt schon mal gehört hast – und zwar nicht nur im Zusammenhang mit KI. Verstärkung ist auch eine gängige Methode, wie wir Menschen lernen. Wenn du an Verstärkung denkst, denkst du vielleicht an Belohnung und Bestrafung.

Im Alltag nutzen wir das oft, um positives Verhalten zu fördern und negatives Verhalten zu schwächen. Wir loben Kinder, wenn sie ihr Gemüse aufessen, und verwehren ihnen die leckere Schoki, wenn sie es nicht tun. Wie hängt das mit KI zusammen? Ganz einfach: Wir können unserer Maschine auf genau dieselbe Weise Feedback geben, damit sie das beste Verhalten oder die besten Aktionen lernt. Wir können sie zum Beispiel mit zwei Punkten belohnen, wenn sie ein Schachspiel gewinnt, und ihr zwei Punkte abziehen, wenn sie verliert. Oder wir geben ihr Punkte, wenn sie auf unseren Bildern richtig zwischen Katzen und Hunden unterscheidet.

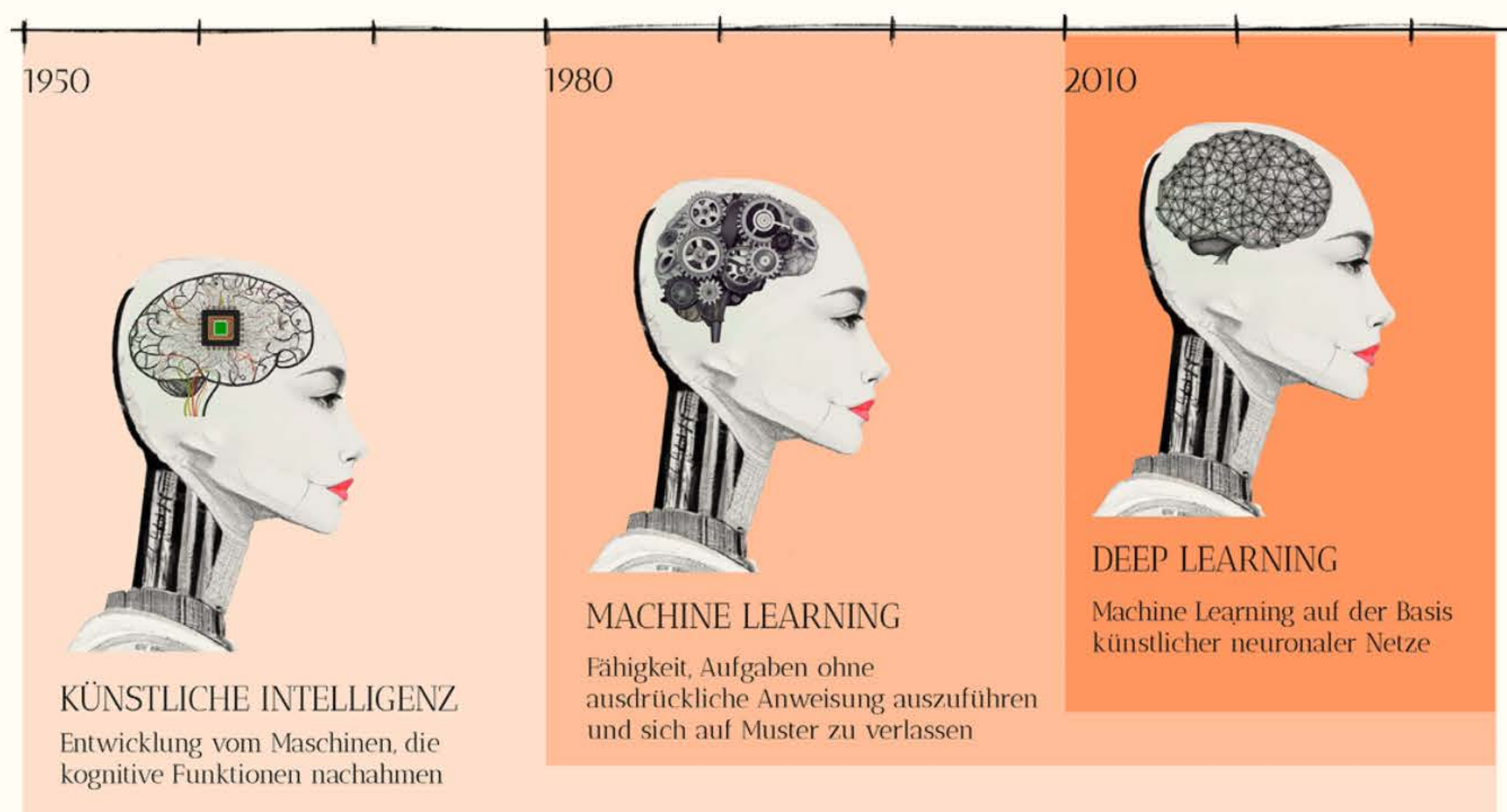
Das Ziel der Maschine ist dann, Belohnungen zu maximieren und Strafen zu minimieren. Das erreicht die Maschine, indem sie herausfindet, welche Aktion vor der Verstärkung (positiv und negativ) die größte Rolle gespielt hat. Sie zeigt dann häufiger die Handlungen, die zu Belohnungen führten, und reduziert diejenigen, die zu einer Bestrafung führten. Wäre es also ein Kind am Esstisch, würde es das Gemüse aufessen, um mehr Lob zu bekommen, und noch mehr essen, um sicherzustellen, dass es den leckeren Nachtisch nicht länger verpasst!

Wie du dir vorstellen kannst, gilt, je mehr Daten wir unserer Maschine zur Verfügung stellen, desto besser wird das Lernen. Es ist also kein Zufall, dass der Aufstieg von Big Data und die Fortschritte bei der Rechenleistung zu noch besseren Lernmethoden geführt haben.

Und hier kommt eine weitere Form des Machine Learnings ins Spiel, das sogenannte Deep Learning. Deep Learning ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die nach dem Vorbild unserer Gehirne modelliert ist. Warum wird es tief (Engl. Deep) genannt? Nun, die WissenschaftlerInnen sagen uns damit, dass diese Modelle mehrere Verarbeitungsschichten haben, durch die die Daten fließen müssen. Unser Modell der Katzen- und Hundebilder hätte also mehrere Abstraktionsebenen.

Stell dir vor, du baust ein großes Netzwerk aus Gehirnzellen oder Neuronen auf, die darauf trainiert sind, Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Dieses Netzwerk wird mit riesigen Datenmengen gefüttert und lernt mit der Zeit, Zusammenhänge zu erkennen und Vorhersagen mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu treffen. Es ist wie bei deinem Gehirn: Wenn du ein Bild von einem Hund siehst, erkennt es ihn sofort als Hund, ohne dass du bewusst darüber nachdenkst. Das Deep Learning Netzwerk macht etwas Ähnliches, aber in einem viel größeren Maßstab.

Eine der Herausforderungen beim Deep Learning ist jedoch, dass es schwierig sein kann, zu verstehen, warum KI eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Es ist, als ob das Netzwerk sein eigenes kleines „Gehirn“ hat, das es benutzt, um Entscheidungen zu treffen, aber es ist nicht immer einfach für uns zu verstehen, wie es zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. In gewisser Weise ist Deep Learning also wie eine Blackbox, die dir dabei hilft, Entscheidungen auf der Grundlage riesiger Informationsmengen zu treffen, die aber nicht immer erklären kann, wie sie zu ihrem Ergebnis gekommen ist.



Künstliche Intelligenz und Arten des maschinellen Lernens

Deep Learning ist also ein viel komplexerer und umfassenderer Ansatz für maschinelles Lernen. Es erfordert riesige Mengen an Daten. Aber da wir heute viele davon haben, können wir von hochpräzisen und intelligenten Maschinen profitieren!

Das bringt uns auch gleich zum letzten Punkt: Generative KI. Der aktuelle Hype in der Tech-Welt: ChatGPT, DALL-E und Stable Diffusion sind nur die Spitze des Eisbergs! Deep Learning-Algorithmen sind das Herzstück der generativen KI. Sie ermöglichen es KI-Systemen, riesige Datenmengen zu verschlingen und alle möglichen interessanten Dinge zu lernen. Diese cleveren Algorithmen nutzen dann ihr neu erworbenes Wissen, um neue und aufregende Daten wie Text, Bilder und sogar Audio zu erzeugen! Dabei ist ein „Generative Pre-trained Transformer“ (GPT) eine Art Sprachmodell, das Deep Learning nutzt, um Texte zu erstellen, die fast so aussehen, als wären sie von einem Menschen geschrieben worden. Diese Modelle werden „generativ“ genannt, weil sie auf der Grundlage des Gelernten neue Texte produzieren können, „vortrainiert“, weil sie zunächst aus einer großen Menge von

Textdaten lernen, und „Transformer“, weil sie eine besondere Art von neuronalem Netzwerk verwenden, um Text zu verarbeiten. Fragen wir ChatGPT, was generative KI ist und was sie kann:

Generative KI ist eine Art von künstlicher Intelligenz, die neue und einzigartige Dinge aus dem Nichts erschaffen kann, so wie eine Künstlerin oder ein Künstler ein Meisterwerk malt oder eine Musikerin oder ein Musiker einen Hit komponiert. Es ist, als ob du einen digitalen Picasso oder Mozart zur Hand hättest!

Nehmen wir zum Beispiel DALL-E, ein Computerprogramm, das Bilder aus Textbeschreibungen erzeugen kann. Stell dir vor, du sitzt zu Hause und hast eine tolle Idee für ein Gemälde, aber du bist selbst keine Künstlerin oder Künstler. Mit DALL-E kannst du das Bild, das dir vorschwebt, einfach beschreiben und das Programm erstellt es für dich im Stil deines Lieblingskünstlers oder deiner Lieblingskünstlerin, z.B. Picasso. Du kannst DALL-E sagen: „Erstelle ein Bild von einer Person mit einer Gitarre im Stil von Picassos Kubismus“ und es wird ein Bild erzeugen, das aussieht, als hätte es Picasso selbst gemalt.

Generative KI ist nicht nur auf Bilder beschränkt, sondern kann auch verwendet werden, um neue Musikstücke zu kreieren, Gedichte zu schreiben oder sogar einen kompletten Roman zu verfassen. Die Möglichkeiten sind endlos!

Wie ChatGPT so schön in seinen eigenen Worten umreißt, schafft generative KI etwas Neues und Einzigartiges, das wir so noch nicht gesehen haben. Was ist der Unterschied zu früheren Machine Learning Modellen? Nehmen wir noch einmal unser Beispiel mit den Katzen- und Hundebildern. Wir nehmen eine Reihe von Bildern und trainieren ein Modell, um die gemeinsamen Merkmale einer Katze oder eines Hundes zu erkennen. Wenn uns dann ein neues Bild vorgelegt wird, kann unser klassisches maschinelles Lernmodell erkennen, ob es eine Katze enthält oder nicht.

Mit generativer KI können wir noch einen Schritt weiter gehen. Generative KI-Modelle können sich von einer Reihe von Bildern inspirieren lassen, eben z.B. von Katzen- und Hunde Bildern, und neue Bilder von Katzen und Hunden erstellen, die ähnlich aussehen und gemeinsame Merkmale haben, aber nicht mit den Trainingsbeispielen identisch sind. Dieses Machine Learning Modell erkennt nicht nur vorhandene Beispiele, sondern kann auch neue Daten schaffen.

Stell dir vor, du bittest DALL-E, ein Bild von einem Apfel für dich zu erstellen. Das System hat aus Millionen von Bildern gelernt und Muster herausgearbeitet. Zum Beispiel werden runde Objekte wie Äpfel und Bälle in einem „Rundheit“-Verzeichnis platziert. Und rote Dinge wie Kirschchen und Tomaten werden in einem „Rot“-Verzeichnis gespeichert, und so weiter. Für unsere Apfelanfrage hat die KI also bereits Informationen gespeichert darüber, wie ein Apfel aussieht. Dazu können Aspekte wie die Rundheit, einen bestimmten Rotton und die spezifische Textur gehören.

Wenn es nun an der Zeit ist, ein Bild von einem Apfel zu erstellen, kann es all diese Verzeichnisse nutzen, um sich ein „imaginäres“ Bild auszudenken, das es nicht wirklich gibt, aber geben könnte. Die KI verknüpft alle Verzeichnisse, die sie gesammelt hat, und malt ein Bild, das diese sich überschneidenden Qualitäten aufweist. In unserem Fall könnte es das „Rundheit“-Verzeichnis, das „Rot“-Verzeichnis und andere Verzeichnisse verwenden, um ein Bild zu erstellen, das wie ein Apfel aussieht. Und das Ergebnis? Es fühlt sich möglicherweise so an, als ob die KI ihre Vorstellungskraft nutzt, um ein neues Bild nur für dich zu erstellen!

Letztendlich benötigen alle KI-Modelle, ob generativ oder nicht, Daten, um zu lernen und wirklich intelligent zu werden. Durch die enorme Zunahme digitaler Daten hat die KI heute mehr Möglichkeiten als je zuvor, zu lernen und zu wachsen! Wie ein Kleinkind, das die Welt beobachtet und Feedback erhält, um zu lernen, was ein Hund oder eine Katze ist, lernt die KI heute aus den riesigen Datenmengen, mit denen wir sie füttern. Anders als ein Kleinkind braucht die KI nicht Monate, um das zu lernen. KI kann Millionen von Bildern oder Texten in

wenigen Minuten verarbeiten, was ihre Lernfähigkeit blitzschnell macht. Mit dem Zugang zu immer mehr Daten wird sich die KI weiterentwickeln und uns immer wieder mit ihrer Geschwindigkeit und ihrem Fortschritt überraschen.

KI oder nicht KI, das ist hier die Frage

In unserem letzten Abschnitt haben wir viel über Lernen und KI gesprochen. Wenn diese beiden so eng miteinander verbunden sind, fragst du dich vielleicht, ob regelbasierte Algorithmen KI sind oder nicht. Oder müssen Systeme selbstlernend sein, um KI zu sein? Leider gibt es darauf keine eindeutige Antwort und es gibt immer noch viele Kontroversen darüber, was KI genau ist und was nicht. Eine schnelle Google-Suche mit dem Begriff „Was ist Künstliche Intelligenz?“ ergibt sage und schreibe 1,28 Milliarden Ergebnisse, und „Definition von Künstlicher Intelligenz“ liefert fast eine Milliarde Ergebnisse.

Im weitesten Sinne wird KI oft mit Algorithmen gleichgesetzt. Diese Algorithmen sind wie Rezepte für Computer. So wie du ein Rezept brauchst, um dein Lieblingsgericht zu kochen, brauchen Computer eine Reihe von Anweisungen, um Aufgaben zu erledigen. Algorithmen sind Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die dem Computer sagen, was er tun soll, wie er es tun soll und wann er es tun soll. Aber diese weit gefasste Definition von KI ist nicht sehr hilfreich, denn Algorithmen gibt es schon seit Jahrhunderten und sie werden auch außerhalb der KI verwendet. Wenn wir KI einfach als Algorithmus definieren würden, würde das Dinge wie die Anweisungen in einem Kochbuch einschließen. Das ist aber nicht das, worüber wir hier reden.

Auf der anderen Seite des Spektrums könnte man KI streng genommen als eine Technologie bezeichnen, die menschenähnliche Intelligenz besitzt oder zumindest voraussetzt, um komplexe Ziele zu erreichen. Allerdings kann auch diese Definition problematisch sein, da viele aktuelle Anwendungen von KI noch relativ begrenzt sind und nicht vollständig mit menschlicher Intelligenz mithalten können, wenn

es darum geht, komplexe Ziele in verschiedenen Umgebungen selbstständig zu erreichen. Wenn man KI auf diese Weise definieren würde, würde das bedeuten, dass sie noch gar nicht existiert.

Deshalb wenden wir uns anderen Definitionen zu, die sich auf bestimmte Fähigkeiten und Aufgaben konzentrieren. Der Informatiker Nils John Nilsson zum Beispiel beschreibt KI als eine Technologie, die „in ihrer Umgebung angemessen und vorausschauend funktioniert“. Andere sprechen von der Fähigkeit der KI, wahrzunehmen, Ziele zu verfolgen, Aktionen zu initiieren und aus Rückmeldungen zu lernen. Diese Definitionen sind hilfreicher, aber sie haben immer noch ihre Grenzen. Ein klassischer Thermostat zum Beispiel könnte auch unter diese Definitionen fallen. Er kann wahrnehmen (Temperatur messen), Ziele verfolgen (die programmierte Temperatur erreichen), Handlungen einleiten (Temperatur regulieren) und aus Rückmeldungen lernen (bei Erreichen der Temperatur anhalten). Aber die meisten von uns würden einen Thermostat nicht als KI bezeichnen.

Eine etwas engere Definition von KI, auf die viele sich einigen, besagt, dass es sich um Maschinen handelt, die in der Lage sind zu denken, zu lernen und zu handeln, wie es üblicherweise von der menschlichen Intelligenz erwartet wird. Das hilft uns zwar, die allgemeine Idee zu verstehen, führt aber zu der nächsten Frage: Was ist menschliche Intelligenz eigentlich genau? Trotz jahrelanger Forschung haben wir immer noch kein vollständiges Verständnis davon, wie das menschliche Gehirn funktioniert, und es gibt immer noch viele Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten darüber, was genau menschliche Intelligenz ist, selbst unter ExpertInnen. Daher ist es problematisch, den Begriff „Intelligenz“ zu verwenden, um künstliche *Intelligenz* zu definieren, vor allem, wenn wir davon selbst kein klares Verständnis haben.

Je nachdem, wen du also fragst, bekommst du unterschiedliche Antworten darauf, was KI ist und was nicht. Wie Russell und Novig in ihrem Werk über KI darlegen, unterscheiden sich die Definitionen von KI in zwei Dimensionen: Einige konzentrieren sich auf den Prozess, andere auf das Ergebnis; einige verwenden die menschliche Intelli-

genz als Referenzpunkt, andere einen idealen Referenzpunkt. Wenn wir uns also darauf konzentrieren, uns wie ein Mensch zu verhalten (Ergebnis-Fokus), dann können auch regelbasierte Algorithmen oder ein einfacher Taschenrechner Ergebnisse liefern, die intelligent erscheinen. Immerhin kann die Fähigkeit, wie ein Taschenrechner arithmetische Operationen durchzuführen, beeindruckend erscheinen – auch wenn der Taschenrechner strikten Regeln folgt und keine der mathematischen Funktionen selbst erlernt hat. Wenn wir uns jedoch darauf konzentrieren, dass KI bedeutet, wie ein Mensch zu denken (Prozess-Fokus), dann würde ein regelbasierter Algorithmus oder ein einfacher Taschenrechner nicht als KI durchgehen.

Viele Forscherinnen und Forscher sind sich heute einig, dass der Fokus darauf, sich wie ein Mensch zu verhalten (Ergebnis-Fokus) und die menschliche Intelligenz einfach zu imitieren, nicht der richtige Weg ist, um auf dem Gebiet der KI Fortschritte zu machen. Genauso wie LuftfahrtingenieurInnen ihr Ziel nicht als „Maschinen, die so genau wie Tauben fliegen, dass sie sogar andere Tauben täuschen können“ definieren würden, konzentrieren sich die heutigen KI-ExpertInnen nicht darauf, den Turing-Test zu bestehen, um jemandem vorzugaukeln, er würde mit einem Menschen interagieren, während er mit einer Maschine interagiert. Stattdessen liegt der Schwerpunkt der heutigen KI-Forschung auf Systemen, die „menschlich denken“ können. Es ist also der Prozess, der zählt. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist ein Taschenrechner keine KI. Und ihn so zu bezeichnen, könnte von vielen Menschen als „KI-Washing“ betrachtet werden.

Letztendlich zeigt die Diskussion, dass KI ein vielschichtiges Konzept ist, das sich mit der Zeit verändert. Die bestehenden Definitionen von KI reichen von sehr eng gefassten Definitionen, die besagen, dass es KI noch nicht gibt, bis hin zu sehr weit gefassten Definitionen, die davon ausgehen, dass sogar ein Taschenrechner KI ist. Anstatt KI also als ein festes Konzept mit klar definierten Methoden zu betrachten, ist es besser, sie als ein komplexes und vielfältiges Feld zu sehen, das auf einen bestimmten Horizont ausgerichtet ist. Im Moment ist dieser Horizont das Verständnis und die Simulation aller menschlichen

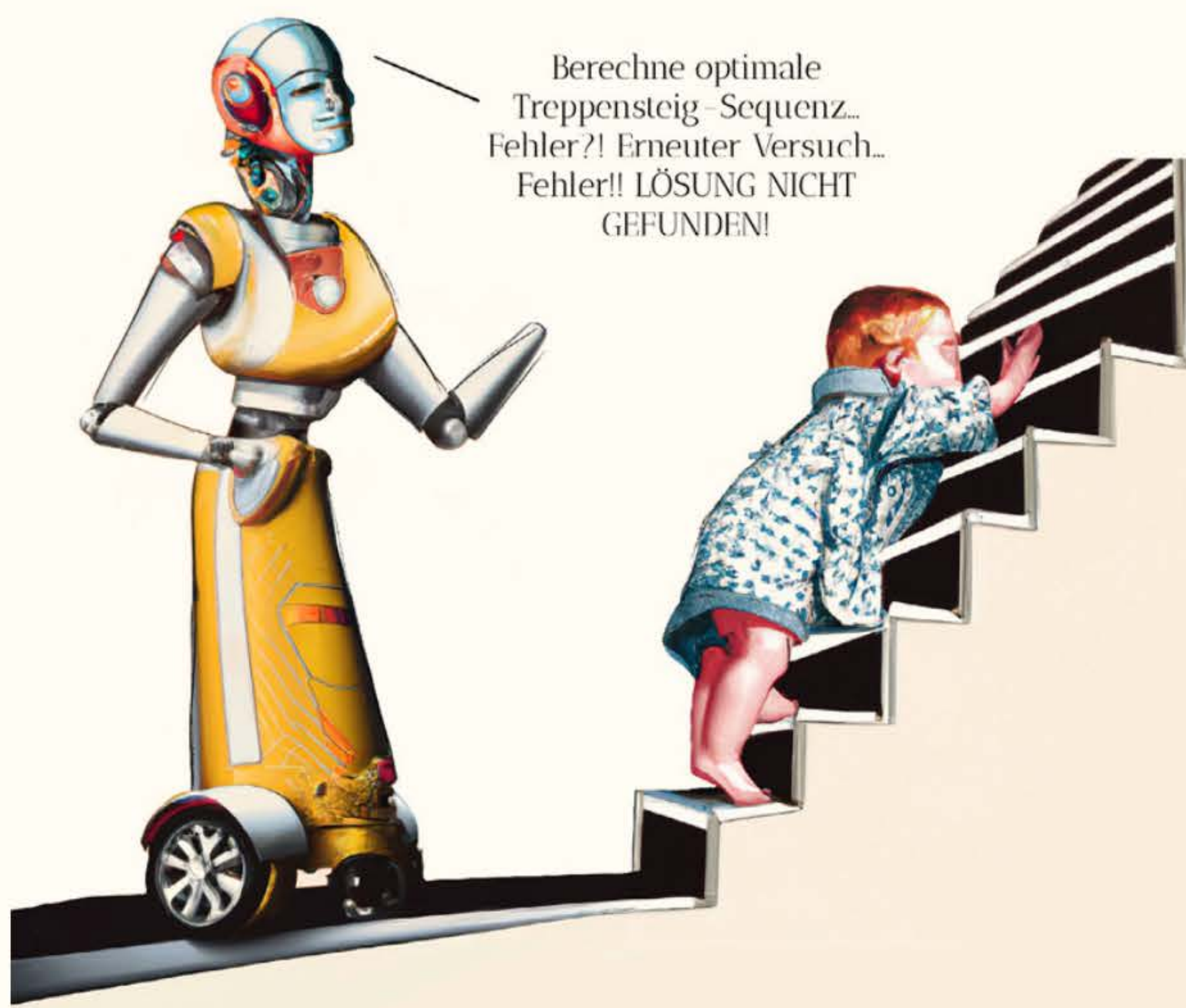
intellektuellen Fähigkeiten, also die allgemeine KI.

Aber warum sollten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf menschenähnliche Intelligenz richten? Dies ist die nächste große Kontroverse in der KI – und wir werden im nächsten Abschnitt tiefer in die Materie eintauchen.

Die paradoxe Intelligenz der KI: Intelligent und dumm zugleich?

„Es ist vergleichsweise einfach, Computer in Intelligenztests oder beim Damespiel auf das Niveau einer erwachsenen Person zu bringen, aber es ist schwierig oder unmöglich, ihnen die Fähigkeiten eines Einjährigen in Bezug auf Wahrnehmung und Mobilität zu vermitteln.“

Moravec (1988)



Warum haben Maschinen, die blitzschnell komplexe Berechnungen

durchführen können, Schwierigkeiten bei einfachen Dingen wie dem Halten eines Wasserglases oder dem Binden von Schnürsenkeln? Obwohl uns diese Aufgaben leicht vorkommen, sind sie in Wirklichkeit unglaublich komplex, wenn es um Berechnungen geht. Wenn wir zum Beispiel unsere Schnürsenkel binden, verarbeiten die neuronalen Netzwerke unseres Gehirns mühelos viele Informationen aus verschiedenen Sinnes- und Bewegungssystemen, ohne dass wir es merken.

Als biologische Lebewesen hat sich unsere Intelligenz über Milliarden von Jahren entwickelt, um uns das Überleben und Gedeihen in dieser Welt zu ermöglichen. Unser Gehirn, ein neuronales Netzwerk aus Fleisch und Blut, ist einen Optimierungsprozess durchlaufen, der zu einem effektiven und effizienten System für die Regulierung wichtiger biologischer Funktionen und die Durchführung komplexer wahrnehmungsmotorischer und mustererkennender Aufgaben geführt hat. Zu diesen Aufgaben gehören das Sammeln von Nahrung, Flucht oder Kampf, die Paarung und sogar Alltagsdinge wie Kochen und Putzen. Dazu gehört auch die Wahrnehmung von Objekten wie die Wörter in diesem Text, die wir viel schneller interpretieren als die einzelnen Buchstaben, aus denen sie bestehen, oder die Fähigkeit, eine Hauskatze schnell von einem Chihuahua zu unterscheiden.

All diese Aufgaben mögen uns sehr einfach erscheinen. Schließlich müssen wir sie nicht einmal bewusst wahrnehmen. Denk nur daran, wie mühelos du einem Podcast lauschen kannst, während du Rad fährst oder deine Lieblingspasta kochst. Oder wie leicht du das Gesicht deines Freundes oder deiner Freundin auf einem Foto erkennst, ohne einzelne Bestandteile wie die Besonderheiten der Augen, Ohren oder Nase genau zu betrachten.

Weil uns diese Aufgaben relativ leicht erscheinen, halten wir sie nicht für besonders schwierig. Was uns jedoch schwierig erscheint, ist die Multiplikation zweier sechsstelliger Zahlen oder eine Schachpartie. Paradoxerweise kann das, was für die uralte neuronale „Technologie“ unseres Gehirns leicht ist, für die moderne, digitale Technologie von Computern schwierig sein und umgekehrt. Dieses Paradoxon wurde erstmals 1988 von Hans Moravec entdeckt und ist heute als Moravec-

Paradoxon bekannt.

Obwohl sich die Technik seither deutlich weiterentwickelt hat, beobachten wir doch immer noch gerne mit einem Schmunzeln, wie hochintelligente KI-Systeme an scheinbar trivialen Aufgaben scheitern. Aber wir sollten bedenken, wie wir die Schwierigkeit dieser Aufgaben einschätzen. Meistens bewerten wir die Komplexität einer Aufgabe aus einer anthropozentrischen Perspektive – oder anders gesagt, danach, wie gut wir Menschen sie beherrschen können. Fahrradfahren erscheint uns einfach, weil wir es gut können. Wenn ein KI-gesteuerter Roboter daran scheitert, wundern wir uns oder lachen darüber. Wenn jedoch ein KI-System im Schach gewinnt, eine für uns schwierige Aufgabe, halten wir es für hochintelligent.

Wir nutzen unser eigenes Können als Maßstab, um die Intelligenz von KI-Systemen zu beurteilen. Aber dieser subjektive, menschenzentrierte Ansatz kann zu einem fehlerhaften Verständnis führen. Denn was uns Menschen schwer vorkommt, wie das Multiplizieren großer Zahlen oder Schachspielen, muss nicht unbedingt rechnerisch komplex sein. Und was für uns einfach erscheint, wie Fahrradfahren oder das Schuhebinden, ist rechnerisch möglicherweise gar nicht so simpel.

Warum sind Computer so gut darin, komplizierte Rechenaufgaben zu lösen, aber tun sich schwer mit einfachen Dingen wie dem Erkennen eines Freundes oder einer Freundin auf einem Foto? Die Antwort liegt in den grundlegenden Unterschieden zwischen biologischer und digitaler Intelligenz. Unsere kohlenstoffbasierten Gehirne und siliziumbasierten Computer sind für völlig unterschiedliche Arten von Aufgaben optimiert. Unsere grundlegenden biologischen und Wahrnehmungs-Motorfähigkeiten wurden über Millionen von Jahren verfeinert. Unsere kognitiven Fähigkeiten und rationalen Funktionen hingegen sind im großen Maßstab der Evolution noch relativ neu und daher von Natur aus, auch wenn es schwer fällt zuzugeben, eher begrenzt.

Kurz gesagt: Unsere Gehirne sind beeindruckend, haben aber auch ihre Grenzen. Zum Beispiel können wir nur eine begrenzte Menge an Informationen gleichzeitig bewusst verarbeiten. Forschungen zeigen,

dass unser Arbeitsgedächtnis begrenzt ist und eine Kapazität von 10-50 Bits pro Sekunde hat. Das bedeutet, dass Aufgaben wie Lesen oder Mathematik unsere gesamte Aufmerksamkeit erfordern und viel Zeit in Anspruch nehmen. Tatsächlich können Taschenrechner Berechnungen durchführen, die Millionen Mal komplexer sind als das, was wir bewältigen können. Und weil unsere Gehirne nicht in der Lage sind, viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten, sind wir auch nicht besonders gut im „Multitasking“ – also darin mehr als eine kognitive Aufgabe gleichzeitig zu erledigen. Glaubst du nicht? Dann versuche, dir eine zufällige Abfolge von Informationen zu merken, z.B. 23ouobnw38JGi3, während du die einfache Rechenaufgabe unten erledigst, und du wirst sehen, was wir meinen.

$$7 \times 13 =$$

$$38 + 374 =$$

$$196 - 52 =$$

Schwierig, oder? Keine Sorge, die meisten von uns haben hier Probleme. Unsere Gehirne können Informationen schnell verarbeiten, aber es gibt nur so viel, mit dem wir gleichzeitig umgehen können. Das bedeutet, dass wir bei komplexen Aufgaben Schwierigkeiten haben können, alle verschiedenen Informationen im Blick zu behalten und alles zu verstehen.

Außerdem neigen unsere kognitiven Kenntnisse und Fähigkeiten, wie z. B. das Gedächtnis, dazu, mit der Zeit zu verblassen, und zwar viel stärker als die wahrnehmungsbezogenen und motorischen Fähigkeiten. Dieses begrenzte „Behalten“ von Informationen bedeutet, dass wir leicht wesentliche Teile des Gelernten vergessen. Unser Gehirn ist zwar in der Lage, große Mengen an Informationen zu speichern, aber es fällt uns schwer, sie abzurufen, wenn wir sie brauchen. Deshalb vergessen wir oft Dinge, die wir einmal wussten, oder haben Schwierigkeiten, uns Namen und Gesichter zu merken. Denk mal darüber nach. Erinnerst du dich an den vollständigen Namen deines Highschool-Schwarms? Sicherlich kanntest du diese Information irgendwann einmal. Aber wie das Sprichwort schon sagt: „Use it or

lose it!“

Leider ist das noch nicht alles. Unsere menschliche kognitive Verarbeitung ist nicht nur durch ihre Verarbeitungskapazität begrenzt, sondern auch anfällig für systematische Verzerrungen, sogenannte kognitive Verzerrungen. Diese Verzerrungen treten unbewusst auf, fühlen sich natürlich und selbstverständlich an und führen zu suboptimalen Entscheidungen. Warst du zum Beispiel schon einmal völlig davon überzeugt, dass etwas wahr ist, nur um später festzustellen, dass es völlig falsch war? Das passiert, weil unser Gehirn dazu neigt, das zu glauben, was wir glauben wollen, auch wenn es gegen jede objektive Evidenz spricht. In den letzten Jahrzehnten haben Forscherinnen und Forscher viele verschiedene kognitive Verzerrungen aufgedeckt, die unser Urteilsvermögen und unsere Entscheidungsfindung beeinflussen. Letztendlich sind sie das Ergebnis des Missverhältnisses zwischen evolutionär rationalisierten Heuristiken und dem aktuellen Kontext oder Umfeld, was zu Entscheidungen führt, die von Rationalität und Logik abweichen. Aber dazu mehr in Kapitel 3!

Das Gute an der ganzen Sache ist, dass die Biologie mit sehr wenig Energie viel leistet. Das menschliche Gehirn verbraucht weniger Energie als eine Glühbirne, während ein Supercomputer mit vergleichbarer Rechenleistung genug Strom für ein ganzes Dorf verbraucht. Unsere schnelle Verarbeitung ist also doch für etwas gut.

Jetzt, da wir wissen, was menschliche Gehirne gut und weniger gut können, wie sieht es mit KI aus? Wie unterscheidet sich die künstliche Intelligenz von unserer? Zunächst einmal basiert die menschliche Intelligenz auf biologischer „Wetware“, die aus Kohlenstoff besteht, während die künstliche Intelligenz siliziumbasiert und digital ist. Die „Hardware“- und „Software“-Komponenten von KI-Systemen sind unabhängig voneinander, während bei biologischen Systemen das Lernen an das jeweilige System gebunden ist. Wenn du also lernst, Fahrrad zu fahren, kannst du diese Fähigkeit nicht automatisch auf deine Geschwister oder Bekannte übertragen. Diese neue Fähigkeit ist an dein individuelles System gebunden. Wenn aber ein in einen Roboter eingebettetes KI-System lernt, Fahrrad zu fahren, können wir diese

neue Fähigkeit (eingebettet in dem Algorithmus) direkt auf ähnliche digitale Systeme übertragen. Jetzt können alle unsere anderen Roboter Fahrradfahren, obwohl sie vielleicht noch nie auf einem Fahrrad gesessen sind.

Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt. Lernen. Du hast vielleicht schon gehört, dass Lernen Zeit braucht. Ja, das gilt auch für uns Menschen. Als Menschen haben wir nur eine begrenzte Kapazität für schnelle strukturelle Erweiterungen und sofortige Verbesserungen. Denk nur daran, wie lange du gebraucht hast, um Fahrradfahren zu lernen oder wie viele Jahre du in der Schule verbracht hast, um die Grundrechenarten zu meistern. Das Lernen in KI-Systemen ist anders. Jede neue Fähigkeit kann nicht nur leicht von einem System auf das nächste übertragen werden, sondern KI-Systeme können auch leicht auf dem neuesten Stand gehalten, neu konfiguriert und erweitert werden, um veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

Außerdem sind KI-Systeme blitzschnell! Was die Reaktionszeit angeht, sind KI-Systeme bei der Reaktion auf einfache Reize sogar mehrere tausend Mal schneller als wir Menschen. Warum das so ist? Die Signale in KI-Systemen bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fort, während unsere Nervenleitung nur auf 120 Meter pro Sekunde begrenzt ist – im Vergleich dazu sind Computer wahre Sprinter! Aber das ist noch nicht alles. KI-Systeme können auch direkt miteinander kommunizieren, was zu einer effizienten Zusammenarbeit bei integrierten Algorithmen führt.

Menschen können nicht auf so effiziente und direkte Weise miteinander kommunizieren. Tatsächlich ist die menschliche Kommunikation viel langsamer, komplexer und ungenauer als jede maschinelle Kommunikation, was sie anfällig für Fehler und gegenseitige Missverständnisse macht. Denk nur einmal daran, wie oft du schon versucht hast, jemandem eine wichtige Information mitzuteilen, die völlig anders aufgenommen wurde. KI-Systeme sind nicht anfällig für solche Missverständnisse, da sie direkt miteinander verbunden werden können und letztendlich Teil desselben Systems sind.

Stell dir vor, zwei völlig autonome Autos nähern sich ungefähr zur

gleichen Zeit einer Kreuzung. Während wir Menschen uns manchmal schwer tun, zu entscheiden, wer zuerst fahren darf und soll, stellt sich dieses Problem bei KI-Systemen nicht, die über präzise Sensoren und klare Regeln verfügen und bei Bedarf direkt kommunizieren können. Wir Menschen müssen durch Sprache und Gesten kommunizieren. An der Kreuzung könntest du der anderen Person winken, um ihr zu signalisieren, dass sie zuerst fahren darf. Doch diese Person könnte das so interpretieren, dass du sagst, dass du zuerst fahren wirst. Am Ende steht ihr beide an der Kreuzung, niemand fährt, und nachdem ihr ein bisschen gewartet habt, fahren beide auf einmal. Kommt dir das bekannt vor? Das ist ein typisches Beispiel für ein Missverständnis in der menschlichen Kommunikation. Leider passiert das häufiger als man möchte und oft ohne, dass wir uns dessen bewusst sind.

Letztendlich führen diese inhärenten Unterschiede zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz dazu, dass KI Aufgaben ausführen kann, bei denen selbst die klügsten (menschlichen) Köpfe Schwierigkeiten haben, wie beispielsweise unbezwingbares Schach spielen oder Krebs mit unglaublicher Genauigkeit erkennen. KI ist wie eine superfortschrittliche Rechenmaschine, die Wunder vollbringen kann. Trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten hat KI jedoch auch ihre Grenzen. In bestimmten Situationen kann sie unseren Erwartungen nicht gerecht werden, da sie ausschließlich auf vorgegebenen Regeln oder erlernten Assoziationen basiert und somit anfällig für unerwartete Wendungen in der realen Welt ist. Das bedeutet, dass „Randfälle“, also Situationen, die nur geringfügig von dem abweichen, was die KI erwartet hat, eine Herausforderung darstellen können.

Lass uns diesen Gedanken kurz verdeutlichen. Vielleicht erinnerst du dich daran, wie 2016 jemand Teslas Autopilot-KI nutzte und einen tödlichen Unfall baute. Wie die spätere Aufklärung ergab, bremste die KI nicht, als ein LKW direkt vor dem Auto die Straße kreuzte. Obwohl die KI darauf trainiert war, LKWs zu erkennen, konnte sie diese anscheinend nur erkennen, wenn sie sich in Richtung des Autos bewegten. Als plötzlich ein LKW die Straße kreuzte, ignorierte die KI ihn einfach – genauso wie ein großes Straßenschild über der Straße

oder jedes andere stationäre Objekt. Leider ist dies nur ein Beispiel für ein KI-System, das in einer Situation in Schwierigkeiten gerät, die ein Mensch mit Leichtigkeit hätte bewältigen können.

Ein weiteres Beispiel aus der Bilderkennung veranschaulicht, wie KI manchmal absurde Regeln zu lernen scheint, die dann in der realen Welt zu Problemen führen können. Konkret brachten ForscherInnen einer KI bei, auf Bildern eine Fischart namens „Schleie“ zu erkennen. Alles schien zu klappen, bis die Forschenden die KI aufforderten, die Pixel im Bild zu markieren, die ihr halfen, eine Schleie zu identifizieren. Statt Flossen oder Schuppen auszuwählen, wählte die KI Teile des Bildes aus, die menschliche Finger zeigten. Das klingt zunächst absurd, aber es gibt eine einfache Erklärung: Die Schleie ist ein beliebter Trophäenfisch, und so enthielten viele der Trainingsbilder, mit welchen die KI trainiert wurde, Fotos von Menschen, die stolz mit ihrem Fang posierten und dabei den Fisch hoch hielten – wobei ihre Finger immer im Bild waren.

Diese Beispiele zeigen, dass KI-Systeme einfache Muster in den Daten erkennen, ohne wirklich zu verstehen, was die Daten bedeuten. Es ist wichtig zu beachten, dass maschinelles Lernen in erster Linie ein Werkzeug zum Identifizieren von Mustern und Zusammenhängen in Daten ist. Es stößt jedoch an seine Grenzen, wenn es darum geht, die zugrunde liegenden Dynamiken oder Ursachen dieser Muster zu verstehen, die für uns äußerst offensichtlich sein können.

Selbst der Computer, der das Spiel Go gemeistert hat, identifiziert lediglich Muster in Daten. Er hat keine Ahnung, dass er ein Go-Spiel spielt oder was passieren würde, wenn das halbe Brett plötzlich vom Tisch geschoben würde. Sicher, Alexa kann mit ihrer ausgeklügelten, KI-basierenden Spracherkennung schnell einen Tisch für dich in einem Restaurant reservieren, aber weiß sie wirklich, was ein Restaurant ist oder was es bedeutet, eine Mahlzeit zu essen? Wenn du sie bitten würdest, einen Tisch für zwei Personen um 18 Uhr in einer Klinik zu reservieren, würde sie es versuchen – ohne zu wissen, was hinter deiner Anfrage steckt.

All diese Einschränkungen haben eines gemeinsam: Sie existieren,

weil es der KI heute an gesundem Menschenverstand und insbesondere an einem Verständnis von Ursache und Wirkung fehlt. Gesunder Menschenverstand bezieht sich auf die Fähigkeit, die physikalische Welt zu verstehen und Hintergrundwissen zu nutzen, um Vorhersagen darüber zu treffen. Diese Art von Intelligenz ist für menschliches Denken und Entscheiden wichtig, da sie es uns ermöglicht, die Welt um uns herum zu verstehen und sie mühelos zu navigieren. KI-Systeme besitzen diese Fähigkeit jedoch derzeit nicht. Wie von Yann LeCun, dem Direktor für KI bei Meta, betont, sind Maschinen noch weit davon entfernt, „die Essenz der Intelligenz“ zu haben.

Diese Einschränkung kann dazu führen, dass KI-Systeme falsche oder unsinnige Entscheidungen treffen, da sie nicht die Fähigkeit haben, den Kontext, in dem sie arbeiten, zu verstehen. Wenn beispielsweise der Silicon Valley-Unternehmer Kevin Lackner das Sprachmodell ChatGPT fragte: „Was ist schwerer, ein Toaster oder ein Bleistift?“, antwortete es: „Ein Bleistift ist schwerer als ein Toaster“, während sogar ein kleines Kind weiß, dass die Antwort das Gegenteil ist. Als Menschen haben wir mentale Modelle von Objekten wie Toastern und Bleistiften, wir verstehen, was sie sind und können uns ihre Form, Größe und ihr Gewicht vorstellen. Aber ChatGPT verlässt sich auf statistische Muster, die in seinen Trainingsdaten aus dem Internet gefunden wurden, und da es nicht viel Diskussion über das relative Gewicht von Toastern und Bleistiften gibt (zumindest nicht zum Zeitpunkt der Fragestellung), kann es diese grundlegende Tatsache über die Welt nicht begreifen.

Der gesunde Menschenverstand ist etwas, das wir alle besitzen. Deshalb wird er oft als eine gewöhnliche Fähigkeit übersehen. Aber das ist er bei weitem nicht! Dank dieser universellen Axiome oder Regeln sind wir in der Lage, unglaubliche Dinge zu erreichen. Du musst zum Beispiel keine bewusste, komplexe Berechnung anstellen, um zu wissen, dass ein schwerer Stein nicht auf einen wackeligen Plastiktisch gelegt werden sollte. Oder wenn du in einem Artikel liest: „Ich steckte eine Stecknadel in eine Karotte; als ich die Nadel herauszog, hatte sie ein Loch“, weißt du, dass der Verfasser die Karotte

und nicht die Stecknadel gemeint hat. Auch die Fragen „Wer ist größer, Prinz William oder sein Sohn Prinz George?“ oder „Kann man aus einem Polyesterhemd einen Salat machen?“ mögen dir trivial erscheinen, aber die Antworten erfordern gesunden Menschenverstand. Klar, wenn du einen Salat machen willst, aber keinen Salat hast, würdest du deine Zeit nicht damit verschwenden, ein Polyesterhemd zu zerschneiden.

Der gesunde Menschenverstand ist also alles andere als einfach – und nur aus menschlicher Sicht etwas Gewöhnliches! Tatsächlich ist der gesunde Menschenverstand eine komplexe und allumfassende Fähigkeit, die nicht nur soziale Fähigkeiten wie das Erkennen und Managen von Emotionen umfasst, sondern auch ein angeborenes Verständnis von Physik und abstrakten Konzepten wie Zeit, Raum und Ereignissen. All dies ermöglicht uns, mit Leichtigkeit zu planen, zu schätzen und zu organisieren.

Ursache und Wirkung sind ein wichtiger Bestandteil dessen, was wir als gesunden Menschenverstand bezeichnen, und ein großer Teil unseres täglichen Lebens. Auf diese Weise machen wir uns ein Bild von der Welt um uns herum. Wir wissen, dass eine Vase zerbricht, wenn wir sie fallen lassen; dass wir uns wacher fühlen, wenn wir Kaffee trinken; und dass wir gesünder sind, wenn wir regelmäßig Sport treiben. Die heutige KI kann uns sagen, dass Hähne krähen, wenn die Sonne aufgeht, aber sie weiß nicht, warum. Sie weiß nicht, ob das Krähen des Hahns den Sonnenaufgang verursacht oder ob die aufgehende Sonne den Hahn zum Krähen bringt. Sie ist nicht darauf ausgelegt, Ursache und Wirkung auf diese Weise zu verstehen. Eine KI, die Ursache und Wirkung verstehen kann, könnte viel mehr tun als das, was sie heute tun kann. Sie wäre in der Lage zu verstehen, warum bestimmte Dinge passieren, und nicht nur, dass sie passieren.

Wenn KI zum Beispiel versteht, dass Moskitos Malaria verursachen, kann sie überlegen, wie sie die Verbreitung von Malaria durch Moskitos verhindern kann und wie sie die reale Welt verändern kann, um dies zu erreichen. Diese Art von Verständnis ist entscheidend für wissenschaftliches Denken und bildet die Grundlage der Wissenschaft. Es

ist die Fähigkeit, Hypothesen über die Auswirkungen von Eingriffen in die Welt zu bilden und zu testen. Führende KI-ForscherInnen haben das erkannt und arbeiten an der Entwicklung von KI, die Ursache und Wirkung versteht. Aber es ist immer noch eine schwierige Herausforderung, die es zu lösen gilt. Fortschritte in diesem Bereich sind der Schlüssel zur Entwicklung der nächsten Generation von hochentwickelter KI. Aber das wird eine große Herausforderung sein und Zeit brauchen.

Heutzutage ist KI ein hochspezialisiertes Werkzeug, das entwickelt wurde, um bestimmte Aufgaben und Probleme zu lösen (schmale KI, erinnerst du dich?). Im Gegensatz dazu ist gesunder Menschenverstand eher allgemein und kann nicht durch eine Reihe von Regeln definiert werden. Stell dir also heute KI-Systeme so vor: Sie sind wie U-Boote, die aber nicht wie ein Fisch im Wasser schwimmen können. U-Boote sind hochspezialisierte Maschinen, die für eine bestimmte Aufgabe entwickelt wurden, aber ihnen fehlt die Fähigkeit, sich wie ein Fisch im offenen Wasser zu bewegen. In ähnlicher Weise können KI-Systeme bestimmte Aufgaben hervorragend bewältigen, aber es fehlt ihnen an allgemeiner Intelligenz und gesundem Menschenverstand, um die Welt um sie herum zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, die wirklich auf dem Kontext basieren.

Das heißt aber nicht, dass KI immer so bleiben wird. Wenn wir tiefer in die KI-Welt eintauchen, ist es wichtig zu bedenken, dass KI nicht durch biologische Evolution, sondern durch die Grenzen von Physik und Technologie eingeschränkt ist. So wie wir uns vorstellen können, dass eine Besucherin oder ein Besucher von einem fernen Planeten eine einzigartige Form von Intelligenz besitzt, können wir uns auch KI mit Strukturen und Eigenschaften vorstellen, die sich stark von unseren unterscheiden. Da KI ständig weiterentwickelt und verbessert wird, ist es wahrscheinlich, dass bestimmte KI-Fähigkeiten in naher Zukunft mit den menschlichen kognitiven Fähigkeiten gleichziehen, sie überholen oder sogar weit übertreffen werden. Und längerfristig könnte es sogar sein, dass unsere KI-Gefährten unsere Welt genauso gut verstehen wie wir.

All das mag auf den ersten Blick etwas beunruhigend wirken. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass KI ganz anders aussehen kann als unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten, können wir bessere Wege finden, um mit KI zu arbeiten und zu kooperieren. Während KI im Bereich der Datenverarbeitung und Analyse ihre Stärken hat, haben wir Menschen vorerst immer noch die Oberhand bei sozialen Interaktionen und der Anpassung an unvorhergesehene Situationen. Es ist wichtig, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz zu verstehen, um diese einzigartigen Stärken bestmöglich einzusetzen.

Anstatt KI als eine Technologie zu sehen, die menschenähnliche Intelligenz haben muss, sollten wir akzeptieren, dass Intelligenz ein vielschichtiges und facettenreiches Konzept ist. Auf den ersten Blick mag es naheliegend erscheinen, unsere menschliche Intelligenz als Maßstab zu nehmen. Immerhin sind wir die klügste Spezies auf unserem Planeten und darüber hinaus – niemand hat uns je etwas anderes erzählt! Aber wenn wir uns die Natur ansehen, können wir feststellen, dass es viele andere Formen von Intelligenz gibt, die sich erheblich von unseren kognitiven Fähigkeiten unterscheiden. Und so schwer es uns auch fällt zuzugeben: Wir Menschen sind nicht immer so schlau, wie wir gerne meinen. Die Wahrheit ist, dass auch unsere kognitiven Fähigkeiten ihre Grenzen haben. Diese Grenzen resultieren daraus, dass unser Gehirn auf spezifische Weise verdrahtet ist, um Informationen zu verarbeiten, was manchmal zu Vorurteilen und Missverständnissen führen kann. Warum sollten wir also auf die Entwicklung von KI auf menschenähnliche Intelligenz beschränken?

Also, denk daran: KI ist Intelligenz, aber auf eine andere Art und Weise, als wir Menschen sie vielleicht kennen. Es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten und die Entwicklung von KI (und ihre Definition) nicht unnötig auf uns als Referenz beschränken.

Kann KI malen wie Picasso? Über KI und Kreativität